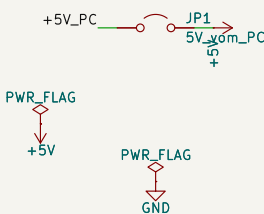
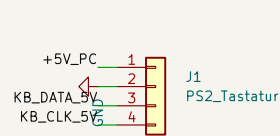
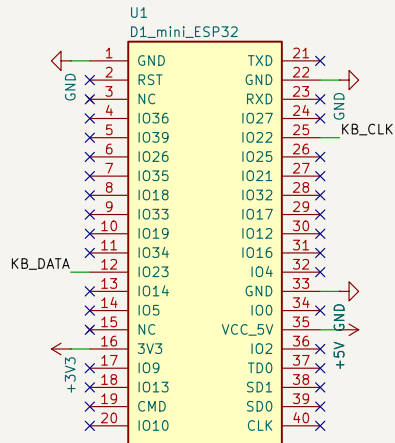


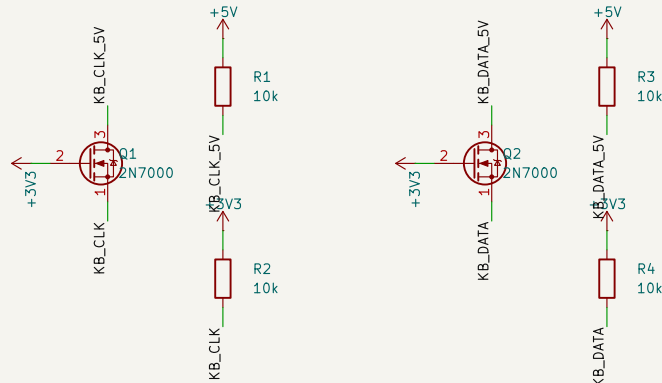
1 Tastatur-Anschluss zum PC (PS/2 oder DIN-5 ueber Kabel)
J1: 1 = +5V vom PC, 2 = GND, 3 = DATA, 4 = CLK
JP1 ZIEHEN, solange das Board ueber USB bzw. J3 versorgt wird
(sonst fließen 5 V zurueck in den PC – README des Projekts).



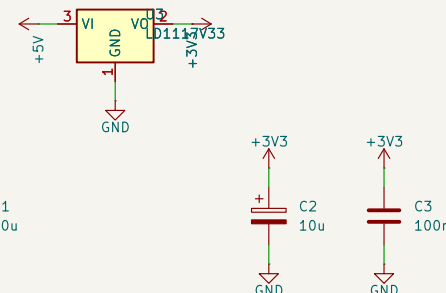
3 Variante A: D1 mini ESP32 (gesteckt, Standard)
Bestueckt wird ENTWEDER U1 ODER Block 4 – nie beides.
Programmieren ueber die USB-Buchse des D1 mini.
IO25/IO26 bleiben frei fuer die Maus (Version 2).



2 Pegelwandler 5 V <-> 3,3 V (immer bestueckt)
Firmware treibt CLK/DATA als Open-Drain, ohne interne Pull-ups.
3,3-V-Seite: Source + 10k nach +3V3, 5-V-Seite: Drain + 10k nach +5V.
2N7000 statt BSS138 (bedrahtet): Vgs(th) typ. 2,1 V, max. 3 V – bei 3,3 V Gate knapp, erproben.



H1 M3 H2 M3



4 Variante B: ESP32-WROOM-32E aufgelotet – das einzige SMD-Bauteil
U2, U3, C1–C5, R5–R7, D1, SW1, SW2, J3 nur in dieser Variante.
Programmieren: USB-Seriell-Adapter an J3, BOOT halten, RESET tippen.
U3 LD1117V33 (TO-220): C2 mind. 10 uF am Ausgang (Datenblatt).

